

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

Физический факультет

Кафедра информационных технологий
в физических исследованиях

**Применение алгоритмов нелинейной предобработки
в задаче обнаружения**

Выпускная квалификационная работа
студента 2 курса магистратуры
группы 0522М1ИС1
Зворыкина А.И.

Основная профессиональная образовательная
программа подготовки магистров по
направлению 09.04.02 – Информационные
системы и технологии
(профиль программы: Информационные
системы в научных исследованиях)

(подпись) Зворыкин А.И.

Научный руководитель:
д.ф.-м.н., проф., зав. каф. ИТФИ

(подпись) Морозов О.А.

Нижний Новгород
2024

Содержание

1. Введение	3
2. Постановка задачи	4
3. Теоретическая часть	5
3.1. Теоретические алгоритмы обнаружения	5
3.2. Влияние эффекта Доплера на обнаружение сигналов	7
3.3. Методы спектрального оценивания	8
3.4. Виды помех, воздействующих на сигнал	12
3.5. Алгоритмы нелинейной предобработки	13
4. Практическая часть.....	16
5. Выводы.....	25
6. Список литературы.....	26

1. Введение

Под обнаружением в системах радиосвязи понимается задача анализа принятого колебания с целью установления его наличия в приёмном тракте. Данная задача является одной из распространенных и актуальных задач цифровой обработки данных и оценки параметров сигналов в условиях априорной неопределенности несущей частоты сигнала и сильного влияния шумов. Обнаружение сигналов, оценивание взаимной временной задержки и, в ряде случаев, величины доплеровского смещения частоты регистрируемых сигналов позволяет решить задачу определения местоположения источника радиоизлучения.

Ключевым подходом к решению данной задачи является применение оптимальных методов обработки, основанных на функции неопределённости [1, 2]. Основным недостатком данных методов является их низкая вычислительная эффективность, что особенно сказывается при реализации алгоритмов в системах реального времени. Для повышения вычислительной эффективности алгоритмов зачастую применяют методы нелинейной предобработки, позволяющие избежать компенсации неизвестного частотного сдвига в спектре принятых сигналов. В качестве предварительной нелинейной обработки можно рассмотреть метод спектрального оценивания, в котором отсчеты исходного сигнала заменяются отсчетами функции, зависящей от оценки «текущей частоты» сигнала в скользящем окне данных.

Комбинация методов нелинейной предобработки и оптимальных методов обнаружения сигналов позволяет одновременно получать компенсацию возможного доплеровского смещения частоты, высокое качество обнаружения принимаемых сигналов в условиях сильного влияния шумов и высокую вычислительную эффективность.

2. Постановка задачи

Целью данной исследовательской работы является применение нелинейной цифровой предобработки (фильтрации) сигналов на основе метода спектрального оценивания Писаренко и минимума дисперсии в задаче обнаружения корреляционным методом и оптимальной винеровской фильтрацией при воздействии на передаваемый сигнал различных шумовых процессов и доплеровских смещений частоты, а также теоретический обзор методов построения линейных обнаружителей.

Для достижения поставленной цели сформулируем основные задачи исследовательской работы:

- Обзор теоретических алгоритмов обнаружения сигналов, основанных на корреляционном принципе и оптимальной винеровской фильтрации.
- Оценка влияния эффекта Доплера на процесс обнаружения сигналов.
- Обзор методов нелинейной предобработки, основанных на методах спектрального оценивания.
- Обзор помех, связанных с обнаружением сигналов.
- Разработка и программная реализация алгоритма обнаружения, основанного на корреляционном приёме и оптимальной винеровской фильтрации с применением различных методов нелинейной предобработки сигналов, при воздействии на сигнал аддитивного белого гауссова помехового процесса и доплеровского смещения частоты.
- Проведение статистических испытаний алгоритмов обнаружения с целью определения их помехоустойчивости.
- Анализ результатов проведённого вычислительного эксперимента.

3. Теоретическая часть

3.1. Теоретические алгоритмы обнаружения

В классической задаче обнаружения в качестве исследуемого рассматривается сигнал вида [3]

$$x(t) = \lambda \cdot S(t) + n(t), \quad (1)$$

где коэффициент λ характеризует наличие полезного сигнала $S(t)$ в приёмном тракте, $n(t)$ – помеховый стационарный гауссовский шум с несмещённым средним и энергией E_N .

При рассмотрении аддитивного белого гауссовского шумового процесса в качестве критерия, на основании которого принимается решение о наличии $S(t)$ в рассматриваемом сигнале, берётся логарифм отношения функций правдоподобия при двух возможных отношениях коэффициента λ . В первом случае функция правдоподобия может быть записана как

$$L(\lambda = 1) = k \cdot e^{\left(-\int_0^T \frac{(x(t)-S(t))^2}{E_N} dt\right)}. \quad (2)$$

При отсутствии сигнала функция правдоподобия представляет собой аналог условной плотности вероятности для шумового процесса $n(t)$

$$L(\lambda = 0) = k \cdot e^{\left(-\int_0^T \frac{x(t)^2}{E_N} dt\right)}. \quad (3)$$

Таким образом, логарифм отношения функций правдоподобия $\ln \Lambda$ равен

$$\ln \Lambda = \ln \frac{L(\lambda = 1)}{L(\lambda = 0)} = \frac{e^{-\frac{1}{E_N} \int_0^T (x(t)-S(t))^2 dt}}{e^{-\frac{1}{E_N} \int_0^T x(t)^2 dt}} = \frac{2}{E_N} \int_0^T x(t) \cdot S(t) dt - \frac{E_S}{E_N}. \quad (4)$$

Определённый интеграл по времени наблюдения

$$R_{xs} = \int_0^T x(t) \cdot S(t) dt \quad (5)$$

- взаимный корреляционный интеграл между наблюдаемым процессом и копией полезного сигнала. Оценка (5) является достаточной статистикой результата наблюдения из-за полного определения функции правдоподобия.

При ухудшении «идеальных» условий обнаружения, когда известны все сигнальные параметры, рассматривается функционально зависящий от времени сигнал с неизвестным параметром (амплитуда, доплеровское смещение частоты или априорно неизвестная частота, начальная фаза колебания) μ . Тогда подлежащий наблюдению процесс преобразуется в

$$x(t) = S(\mu, t) + n(t), \quad (6)$$

а условная плотность вероятности становится равной

$$p_{sn}(x(t)/\mu) = k \cdot e^{\int_0^T (x(t)-S(\mu, t))^2 dt}. \quad (7)$$

Функция правдоподобия относительно параметра μ

$$\Lambda(\mu) = k_0 \cdot e^{-\frac{1}{E_N} \int_0^T (x(t) - S(\mu, t))^2 dt} \quad (8)$$

и апостериорная плотность вероятности параметра может быть записана в виде

$$p(\mu / x(t)) = k_0 \cdot p(\mu) \cdot \Lambda(\mu), \quad (9)$$

где коэффициент k_0 может быть получен из условия нормировки апостериорной плотности.

Задача обнаружения сигнала, представленного (6), относится к типу задач с неполными данными. Апостериорная вероятность выступает в качестве функции, доопределяющей параметр λ , поскольку она одновременно совмещает в себе априорную плотность вероятности $p(\mu)$ и функцию правдоподобия $\Lambda(\mu)$ при наблюдении $x(t)$.

Принцип оптимальной винеровской фильтрации [4] заключается в поиске некоторого линейного фильтра $h_B(t)$, воздействие которого на входную выборку формирует сигнал $\tilde{S}(t)$ с наименьшим отклонением от известного сигнала $S(t)$ из (5)

$$\tilde{S}(t) = \int_0^T h_B(\tau) \cdot x(t - \tau) d\tau. \quad (10)$$

Если в качестве критерия оценки отклонения используется средний квадрат ошибки

$$D = \langle (\tilde{S}(t) - S(t))^2 \rangle, \quad (11)$$

то при известных корреляционных функциях R_x , $R_{x,s}$ возможно произвести минимизацию функционала D вариационным принципом. Результатом минимизации является уравнение Винера-Хопфа

$$\int_0^\infty h(t) \cdot R_x(t - \tau) dt = R_{x,s}(\tau). \quad (12)$$

Переводя преобразованием Фурье уравнение (12) в частотную область, определяется передаточная характеристика искомого линейного фильтра:

$$H_B(f) = \frac{P_{x,s}(f)}{P_x(f)} = \frac{P_s(f) \cdot H^*(f)}{|H(f)|^2 \cdot P_s(f) + P_n(f)} = \frac{H^*(f)}{|H(f)|^2 + \frac{P_n(f)}{P_s(f)}}, \quad (13)$$

где $H(f)$ – преобразование Фурье сигнала $S(t)$; $P_s(f)$, $P_n(f)$ – спектральные плотности мощности сигнала и шума.

Частотная характеристика фильтра позволяет добавить в решение дополнительную информацию о системе, такую как СПМ сигнала и шума, что обеспечивает в теории его более высокую эффективность по сравнению с рассмотренным ранее алгоритмом обнаружения, основанном на взаимной корреляционной функции.

Выход оптимального линейного фильтра для полученной передаточной характеристики может быть представлен в виде

$$W(t) = F^{-1}(H_B(f) \cdot X(f)), \quad (14)$$

где F^{-1} – операция обратного преобразования Фурье, $X(f)$ – спектр исследуемого сигнала.

3.2. Влияние эффекта Доплера на обнаружение сигналов

Эффект Доплера (или доплеровский сдвиг) возникает при взаимном перемещении источника и приёмника излучения и заключается в изменении длины волны или частоты сигнала.

Данное явление особенно важно учитывать при обмене сигнальной информацией между наземной станцией и негеостационарным спутником. Канал приёмо-передающей системы, в котором сдвиг частоты превышает допустимые пределы, считается непригодным для использования.

Наличие доплеровского сдвига частоты оказывает следующее влияние на работу линии связи:

1. Проявление обильности на несущей частоте ретранслируемых колебаний спутником, добавляющаяся к возникающей в бортовом ретрансляторе аппаратурной нестабильности частоты. Нестабильность такого рода может существенно осложнить прием сигналов, особенно узкополосных, приводя к снижению помехоустойчивости приема.

2. Сжатие (или расширение) спектра передаваемого сигнального процесса. Помеху такого рода практически невозможно компенсировать аппаратными методами, однако возникающая на практике нестабильность обычно меньше допустимых пределов.

Если передатчик движется относительно приемника со скоростью v , направленной под углом φ к направлению линии связи [5], то в системе отсчета, связанной с приемником сигнала, длина волны изменится на величину $\Delta\lambda$, равную изменению расстояния за время $T = \frac{1}{f_0}$ одного периода излучаемого колебания

$$\Delta\lambda = -\frac{v \cdot \cos(\varphi)}{f_0}. \quad (15)$$

Таким образом, длина волны колебания с учётом эффекта Доплера, равна

$$\lambda = \frac{c \cdot (1 - \frac{v \cdot \cos(\varphi)}{c})}{f_0}, \quad (16)$$

а значение частоты принимаемого сигнала может быть определено по формуле

$$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{f_0}{1 - \frac{v \cdot \cos(\varphi)}{c}}. \quad (17)$$

Наибольшие значения смещения частоты несущего сигнала достигаются при движении передатчика относительно приёмника вдоль линии связи ($\varphi = 0$ или $\varphi = \pi$).

Методы, производящие компенсацию полученного частотного сдвига, опираются на обобщённый метод максимального правдоподобия и сводятся к вычислению взаимной функции неопределенности принимаемого и передаваемого сигналов.

3.3. Методы спектрального оценивания

Основой различных методов спектрального оценивания является авторегрессионная модель данных [1], которая для случайного процесса описывает связь между данными – текущее значение функции $y(l)$, аппроксимирующей исследуемый процесс, определено предшествующими отсчётами данных $x(l-k)$ в виде линейной комбинации:

$$y(l) = \sum_{k=1}^p a(k)x(l-k) \quad (18)$$

с глубиной p и параметрами $a(k)$. Параметры $a(k)$ модели содержат всю информацию о спектральных характеристиках исследуемого процесса. Каноническим видом авторегрессионной модели является выражение

$$\varepsilon(l) = \sum_{k=0}^p a(k)x(l-k), \quad (19)$$

где $\varepsilon(l)$ – ошибка текущего значения. Данная величина также представлена линейной комбинацией предшествующих отсчетов данных, что дает возможность исследовать параметры $a(k)$ как коэффициенты линейного фильтра, предсказывающего ошибку.

Минимизация ошибки предсказания может быть достигнута применением критерия наименьших квадратов. Независимо поступающие на вход фильтра информационные и шумовые данные на выходе превращаются в белый шум. Такой фильтр называют «отбеливающим».

Производя изменение выражения (19) путем умножения на комплексно-сопряжённое значение $x^*(l)$ и усредняя по данным наблюдений можно получить систему линейных уравнений

$$\sum_{k=1}^p R(m-k)a(k) = \sigma^2 \delta(m) \quad (20)$$

для параметров $a(k)$, где σ^2 – дисперсия шума, $R(m-k)$ – значения автокорреляционной функции $R(k)$.

Для определения коэффициентов фильтра обычно применяют рекурсивный алгоритм Дербу-Левинсона, представляющий собой последовательное уточнение коэффициентов отбеливающего фильтра и оценки мощности предсказанной ошибки по всем порядкам модели. Причина выбора данного алгоритма объясняется большей вычислительной эффективностью в сравнении и решением системы линейных уравнений Гаусса (квадратичной относительно кубической в методе Гаусса) и оптимизацией памяти за счёт использования результатов предшествующих вычислений.

Рассматривая спектральное оценивание в контексте максимизации энтропийного функционала плотности спектральной мощности процесса $P(l)$

$$- \sum_{l=-(n-1)/2}^{(n-1)/2} \ln P(l) \rightarrow \max \quad (21)$$

может быть получен еще один метод спектрального оценивания – метод максимума энтропии [2]. Условием работы алгоритма является выполнение теоремы Винера-Хинчина для $p+1$ известных значений автокорреляционной функции (АКФ)

$$\sum_{l=-(n-1)/2}^{(n-1)/2} P(l) \exp(-jlk\Delta\omega\Delta t) = R(k), \quad (22)$$

где $\Delta\omega$ и Δt соответственно частотные и временные интервалы между отсчетами спектра и данных.

В случае гауссовского случайного процесса требование метода максимума энтропии эквивалентно минимуму функционала ошибки. В случае коэффициентов отбеливающего фильтра $a(k)$ как множителей Лагранжа решением будет являться

$$P(l) = \frac{\sigma^2}{|1 + \sum_{k=1}^p a(k) \exp(-jlk\Delta\omega\Delta t)|^2}. \quad (23)$$

Требование максимальной энтропии автоматически исключает из получаемой оценки все посторонние частотные пики, а эквивалентность методу наименьших квадратов позволяет судить о несмещенной оценке спектра.

В отдельный класс выделяют методы спектрального оценивания, основанные на методе минимума дисперсии. С точки зрения классификации разрешение, полученное с помощью данных методов, располагается между разрешением авторегрессионной спектральной оценки и разрешением классических спектральных методов. Спектральная оценка, предоставляемая данным методом, получается путем минимизации дисперсии процесса на выходе узкополосного фильтра, частотная характеристика которого адаптируется к спектральным компонентам входного процесса на каждой представляющей интерес частоте. Ключевыми требованиями, предъявляемыми к реализуемому фильтру минимальной дисперсии, являются передача без искажений сигнала на опорной частоте

$$a^H e(f_0) = 1 \quad (24)$$

и минимизация функционала

$$a^H R a \rightarrow \min, \quad (25)$$

где a – вектор коэффициентов фильтра, $e(f_0)$ – вектор комплексной экспоненты на опорной частоте, R – автокорреляционная матрица гармонического сигнала на опорной частоте.

Класс спектральных оценок, основанный на анализе собственных значений автокорреляционной матрицы, описывается в научной литературе как класс методов, обеспечивающих лучшие характеристики разрешения и

оценивания частоты, чем авторегрессионный метод и метод максимальной энтропии, особенно при низких отношениях сигнал-шум [1].

К классу методов оценивания частоты, основанных на анализе собственных значений соответствующих матриц, принадлежат алгоритмы гармонического разложения Писаренко (ГРП) и классификации множественных сигналов (MUSIC - multiple signal classification).

Выгодным отличием данных методов является непосредственное вычисление частот компонент, а не определение положений пиков частотного спектра. Таким образом, повышая точность производимых вычислений, может быть достигнута большая точность определения частоты.

Метод ГРП предполагает, что анализируемый процесс состоит из смеси синусоид и аддитивного белого шума, а для оценки частоты используется известная автокорреляционная последовательность (АКП). Рассматривая в качестве $x(l)$ гармоническое колебание вида $\sin(\Omega l)$ можно путем тригонометрических операций получить связь между данными:

$$x(l) = \sin(\Omega l) = 2 \cos \Omega \cdot x(l-1) - x(l-2). \quad (26)$$

Выполняя преобразование Фурье над (26), получаем

$$X(w)(1 - 2 \cos \Omega z^{-1} + z^{-2}) = 0, \quad (27)$$

где $z = \exp(-j\Omega)$. Корни уравнения второй степени относительно z определяют частоты

$$\Omega = \arctg \left(\frac{\text{Im}(z)}{\text{Re}(z)} \right). \quad (28)$$

Связь между данными в методе Писаренко задается выражением

$$x(l) = - \sum_{k=1}^p a(k)y(l-k) + \varepsilon(l), \quad (29)$$

а для коэффициентов $a(k)$ – системой линейных уравнений

$$\sum_{k=0}^{2p} R(m-k)a(k) = \sigma^2 a(m). \quad (30)$$

Коэффициенты модели и дисперсия шума определяются собственными числами и собственными векторами матрицы автокорреляционной функции R .

В подпространстве шума полученная матрица будет иметь единственный собственный вектор, относящийся к шумовому подпространству. Данный вектор ортогонален всем векторам сигнального подпространства, соответствует минимальному собственному значению рассматриваемой автокорреляционной матрицы и может использоваться в качестве оценки текущей частоты наблюдаемого процесса.

Недостатком данного метода является отсутствие гарантий на получение неотрицательных оценок спектральной плотности. Кроме того, метод максимума энтропии, как и метод Писаренко не определяют начальную фазу гармоники z .

Метод Прони, ориентированный на случай нестационарных периодических процессов, компенсирует недостаток спектрального метода

Писаренко. В качестве базиса, по которому происходит разложение, выступают затухающие гармонические колебания, а аппроксимирующая функция $y(l)$ представляется как

$$y(l) = \sum_{i=1}^{2p} b_i z_i, \quad (31)$$

где $b_i = A_i \exp(j\theta_i)$, $z_i = \exp(a_i + j\Omega_i \Delta t)$, A_i – амплитуда, a_i – коэффициент затухания, θ_i – частота, Ω_i – начальная фаза компонент, из которых состоят исходные данные.

Связь между данными и уравнения коэффициентов модели записываются аналогично (29) и (30), однако корнями полинома будут выступать комплексные экспоненты z_i .

Минимизируя функционал наименьших квадратов, получается вектор, составленный из строки данных и матрицы Ван-дер-Монда по степеням корней z_i . Из полученных данных становится возможным определить ключевые параметры разложения (амплитуду, частоту, начальную фазу).

3.4. Виды помех, воздействующих на сигнал

Среди множества существующих критериев, по которым можно произвести классификацию шумов, наиболее часто выделяются три: временные характеристики, спектральные характеристики и характеристики, связанные с природой возникновения. В основном из всех критериев выделяются две большие группы шумовых процессов – стационарные и нестационарные, поскольку они имеют свои особенности как во временных, так и в частотных областях.

Оценкой стационарности шумового процесса может быть значение его интенсивности, спектральной плотности или автокорреляционной функции. Классическим примером стационарного шума может быть белый шум, представляющий собой процесс с равномерно распределёнными спектральными составляющими во всём диапазоне рассматриваемых частот. Нестационарные шумы подразделяются на колеблющиеся, импульсные и прерывистые.

В практическом применении наиболее часто описывается модель гауссовского и рэлеевского шумовых процессов. Гауссовский шум имеет плотность вероятности, подчиняющуюся нормальному распределению, а комбинация белого и гауссовского шумов представляет собой процесс с независимыми, одинаково распределёнными случайными величинами.

Примером помехи, имеющей распределение по Рэлею [7], может быть интерференция распространяющегося в пространстве сигнала от статичных объектов, таких как здания или окружающая местность. Процесс обнаружения передаваемого сигнала в такой помеховой обстановке сильно затруднён из-за его низкой интенсивности на фоне других шумов.

Частным случаем рэлеевского шумового процесса является райсовский шум (райсовский канал) [8], отличительной особенностью которого является существование хотя бы одного участка без потери интенсивности при рассеянии - один прямой канал при наличии дополнительных интерференционных. Модель райсовского шума можно представить в виде блок-схемы, рекомендованной стандартом GMR-1 [9].

3.5. Алгоритмы нелинейной предобработки

В качестве наблюдаемых рассматриваются сигналы вида:

$$x_1(t) = S(t) + n_1(t) \quad (32)$$

$$x_2(t) = S(t + \tau, \Delta f) + n_2(t) \quad (33)$$

где: $S(t)$ – исходный фазоманипулированный сигнал на фиксированной частоте, $n(t)$ – помеховый стационарный гауссовский процесс с нулевым средним и известной дисперсией, τ – взаимный временной сдвиг сигналов, Δf – неизвестный частотный сдвиг спектров сигналов.

Алгоритм нелинейной предобработки заключается в замене отсчетов исходного сигнала на отчеты другой последовательности, значения которой неявно зависят от частоты исходного сигнала [6].

Нелинейная предобработка, основанная на гармоническом разложении Писаренко, состоит из следующих этапов:

1. Выделение текущей последовательности отсчетов исходного сигнала скользящим окном фиксированного размера N .

2. Вычисление $2k+1$ отсчетов автокорреляционной функции из полученного фрагмента сигнала, содержащего k гармонических компонент, с последующим построением корреляционной матрицы $\mathbf{R}$.

3. Получение собственных значений и собственных векторов корреляционной матрицы.

4. Решение квадратного уравнения с коэффициентами – координатами собственного вектора, соответствующего минимальному собственному значению матрицы $\mathbf{R}$.

5. Определение величины «текущей частоты» Δf сигнала из полученных корней уравнения.

Автокорреляционная функция для дискретного набора отсчетов сигнала $x(t)$ может быть вычислена как:

$$r_{xx}[m] = \sum_{n=0}^N x[n] \cdot x[n + m], \quad (34)$$

где: $m = 0, 1, 2$ – отсчеты корреляции, N – размер окна данных.

Сформированная по набору отсчетов корреляций матрица $\mathbf{R}$ может быть представлена в следующем виде:

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ a & 1 & a \\ b & a & 1 \end{pmatrix}, \quad (35)$$

где: $a = \frac{r_{xx}[1]}{r_{xx}[0]}$, $b = \frac{r_{xx}[2]}{r_{xx}[0]}$.

Поиск собственных значений и собственных векторов матрицы может быть произведен как с помощью применения численных методов (вращение Якоби), так и аналитически. Так, аналитически уравнение на собственные значения:

$$-2a^2b + 2a^2 + b^2 + \lambda \cdot (3 - 2a^2 - b^2) - 3\lambda^2 + \lambda^3 - 1 = 0 \quad (36)$$

имеет три действительных корня:

$$\begin{aligned}
\lambda_1 &= 1 - b, \\
\lambda_2 &= \frac{1}{2}(-\sqrt{8a^2 + b^2} + b + 2), \\
\lambda_3 &= \frac{1}{2}(\sqrt{8a^2 + b^2} + b + 2).
\end{aligned} \tag{37}$$

Соответствующие собственным значениям собственные векторы имеют следующие координаты:

$$\begin{aligned}
v_1(\lambda_1) &= (-1, 0, 1), \\
v_2(\lambda_2) &= (1, -\frac{4a^2 - b^2 - b\sqrt{8a^2 + b^2}}{a \cdot (-3b + \sqrt{8a^2 + b^2})}, 1), \\
v_3(\lambda_3) &= (1, -\frac{4a^2 + b^2 - b\sqrt{8a^2 + b^2}}{a \cdot (3b + \sqrt{8a^2 + b^2})}, 1).
\end{aligned} \tag{38}$$

В соответствии с методом спектрального оценивания Писаренко для оценивания частот входного процесса необходимо выбрать собственный вектор корреляционной матрицы из шумового подпространства [1]. Для оценки одной частоты вектором шумового подпространства является вектор $v(\lambda_{min})$, соответствующий минимальному собственному значению. Элементы (v_1, v_2, v_3) вектора $v(\lambda_{min})$ являются коэффициентами квадратного уравнения

$$v_1 z^2 + v_2 z + v_3 = 0, \tag{39}$$

а корни уравнения определяют оценку текущей частоты сигнала

$$\Delta f = \arctg \left(\frac{Im[z]}{Re[z]} \right). \tag{40}$$

Нелинейная предобработка, основанная на методе минимума дисперсии, состоит из следующих этапов:

1. Построение корреляционной матрицы $\mathbf{R}$ порядка M по N отсчётам сигнала $S(t)$.
2. Получение псевдообратной матрицы из корреляционной матрицы $\mathbf{R}$.
3. Выделение текущей последовательности отчётов сигнала скользящим окном фиксированного размера N .
4. Вычисление M отсчетов автокорреляционной функции из полученного фрагмента сигнала.
5. Вычисление выхода фильтра минимума дисперсии, неявно зависящего от частоты сигнала по формуле (42).

При рассмотрении в системе требований (25) и (26) к фильтру минимальной дисперсии, можно получить решение системы относительно коэффициентов фильтра

$$a = \frac{R^{-1}e(f_0)}{e^H(f_0)R^{-1}e(f_0)}. \tag{41}$$

Опуская знаменатель как нормировочный множитель, можно представить к рассмотрению модифицированный фильтр, основанный на форме решения системы (41), результатом воздействия которого будет неявная функция частоты сигнала

$$\sigma(t_i) = r_m^i R_m^\# (r_m^i)^T, \quad (42)$$

где r_m^i – вектор-строка, содержащая M отсчётов автокорреляционной функции, $R_m^\#$ – псевдообратная матрица Мура-Пенроуза, полученная по исходной матрице $\mathbf{R}$. Для вычисления псевдообратной матрицы может использоваться алгоритм сингулярного разложения (SVD), поскольку он позволяет удобно производить регуляризацию по сингулярным числам [10].

4. Практическая часть

Практическая часть работы состоит в программной реализации алгоритмов обнаружения и предварительной нелинейной обработки сигналов и проведении их статистических испытаний в условиях различной помеховой обстановки. В качестве реализуемого был выбран обнаружитель, основанный на корреляционном принципе и оптимальной винеровской фильтрации, в качестве методов нелинейной предобработки использовались алгоритмы на основе спектрального оценивания Писаренко и минимума дисперсии. Критерием обнаружения выступал глобальный максимум взаимной корреляционной функции отсчётов текущей частоты сигнала или выхода оптимального линейного фильтра.

Модель опорного фазоманипулированного сигнала характеризовалась следующими параметрами: несущая частота эталонного сигнала 25 кГц, скорость передачи данных в канале 4800 бит/с, частота дискретизации 250 кГц, используемый тип модуляции - фазовая модуляция ФМ2 (BPSK). Дополнительно к модельному сигналу рассматривался оцифрованный сигнал реальной системы спутниковой связи.

Эталонный сигнал представляет собой отсчёты функции частоты, определяемые фазоманипулированным сигналом по псевдослучайной битовой последовательности. Исследуемый сигнал представляет собой сдвинутую во времени и по частоте копию эталонного сигнала, помещенную внутри отсчётов функции текущей частоты, определяемую псевдослучайной последовательностью бит с такой же скоростью модуляции.

В ходе работы было создано приложение на языке C++. Функциональные возможности программы позволяют произвести:

1. Задание начальной конфигурации системы и её представление в виде информационной битовой последовательности.
2. Представление сформированных п.1 данных в виде отсчётов функции частоты сигнала, формируемой реализуемыми методами нелинейной предобработки.
3. Запуск многократного процесса обнаружения при последовательно изменяющихся значениях частоты Доплера и величины отношения сигнал-шум.
4. Построение по полученным данным сравнительных графиков обнаружения эталонного сигнала реализуемыми алгоритмами.

Созданное приложение позволяет удобно варьировать все параметры исследуемой системы и задавать интересующий для моделирования набор данных. Так же программная реализация позволяет использовать сторонний набор данных, представляющий собой реальный сигнал системы спутниковой связи [11].

Процесс моделирования задачи обнаружения и определения временной задержки сигнала, сформированного по битовой последовательности, можно представить следующим образом:

1. Формирование временной задержки τ путём встраивания сгенерированного известного сигнала в сигнал, сформированный псевдослучайной битовой последовательностью в заданный момент времени.
2. Наложение на полученный в п.1 сигнал помех, представляющих собой доплеровское смещение частоты на фиксированную величину и аддитивный белый гауссов шум с заданным отношением сигнал-шум (ОСШ). ОСШ в полезном сигнале составляет фиксированную величину +10 дБ.
3. Нелинейная предобработка (фильтрация) сигналов, получение отсчётов функции частоты для полезного и исследуемого сигналов.
4. Вычисление взаимной корреляционной функции или выхода оптимального винеровского фильтра для полученных в п.3 данных.
5. Определение по критерию обнаружения момента времени τ_0 , соответствующего началу реализации полезного сигнала.
6. Оценка достоверности временной задержки сигнала – задержка считается правильно определённой, если значение измеренной задержки попадает в доверительный интервал, равный длительности одного символа фазоманипулированного сигнала.

Структурная схема обработки сигнала представлена на рис. 1.

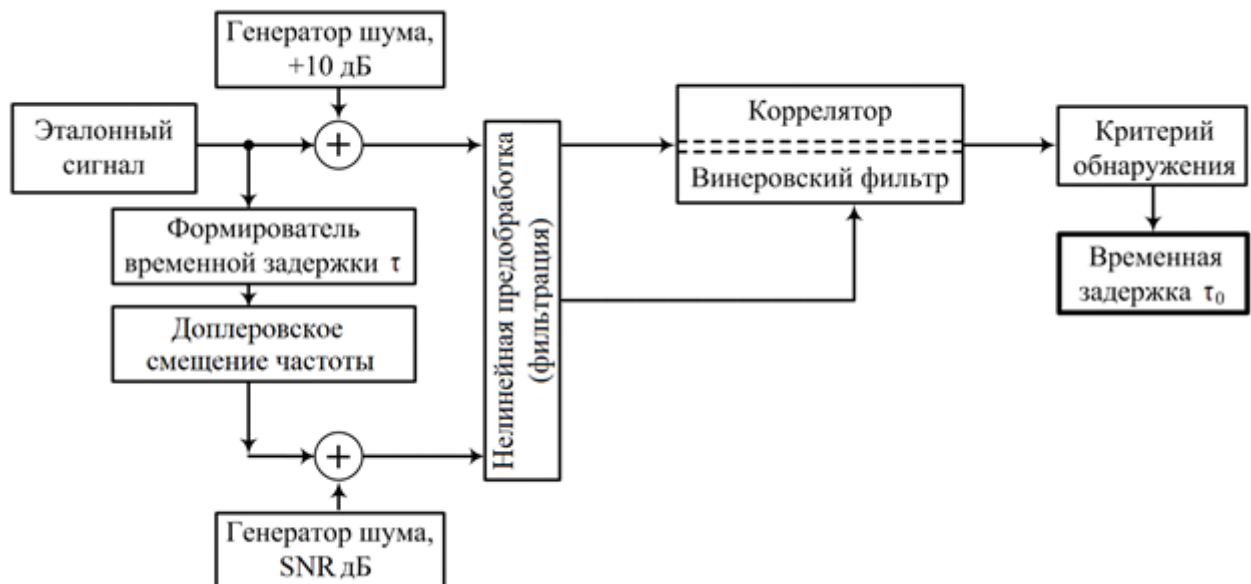


Рис. 1. Структурная схема алгоритма обработки сигнала нелинейной фильтрацией и линейными обнаружителями

На рисунке 2 представлен фрагмент функции «текущей частоты» Δf – выхода фильтра, реализующего нелинейную предобработку методом Писаренко с аналитическим вычислением собственных значений для ширины скользящего окна $N = 12$ при различных частотах смещения Доплера для модельного сигнала.

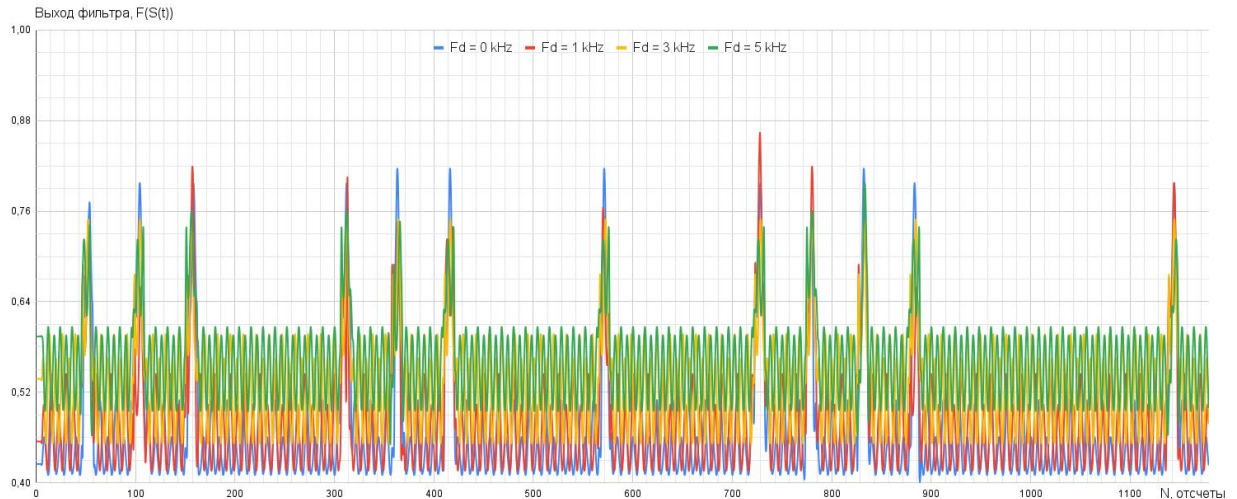


Рис. 2. Фрагмент функции текущей частоты при частоте смещения Доплера 0 кГц, 1 кГц, 3 кГц, 5 кГц

Рисунок 3 отображает выход $\sigma(t_i)$ - результат работы фильтра, реализующего нелинейную предобработку методом минимума дисперсии для ширины скользящего окна $N = 30$ и порядка корреляционной матрицы $M = 7$ при различных частотах смещения Доплера для модельного сигнала.

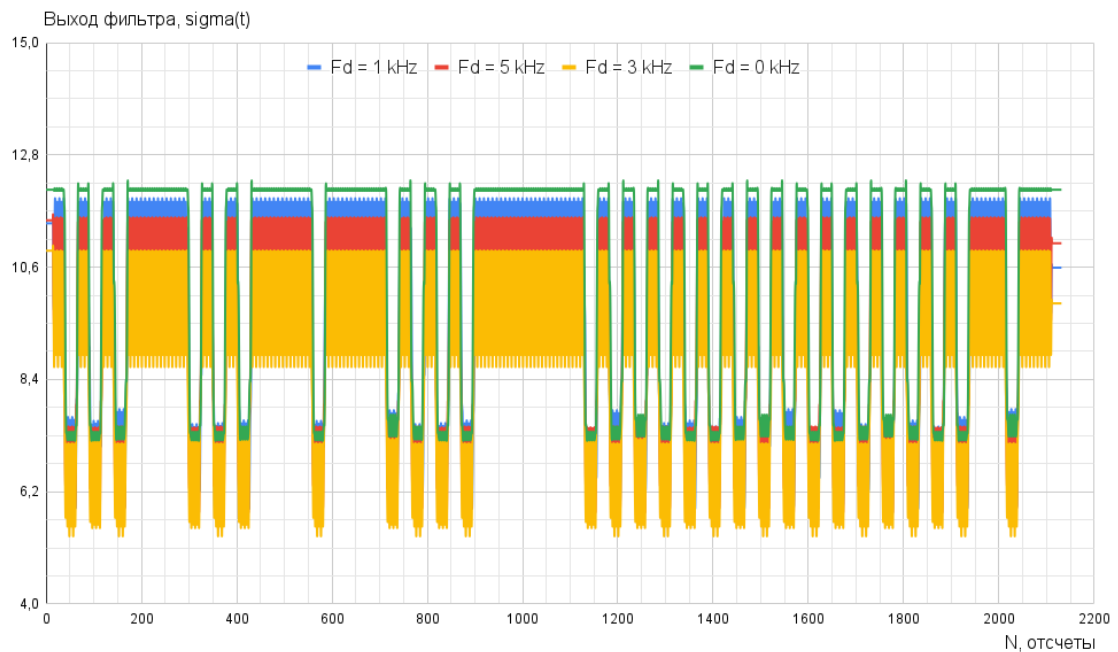


Рис. 3. Фрагмент фильтра минимума дисперсии при частоте смещения Доплера 0 кГц, 1 кГц, 3 кГц, 5 кГц

На представленных выше рисунках можно заметить колебания относительно некоторого значения на выходе обоих нелинейных фильтров на промежутках, не содержащих изменения фазы сигнала. Увеличение частоты смещения Доплера увеличивает амплитуду наблюдаемых колебаний, однако чувствительность фильтра при изменении фазы сигнала остается прежней.

После нелинейной предобработки реального сигнала системы спутниковой связи были получены следующие графики:

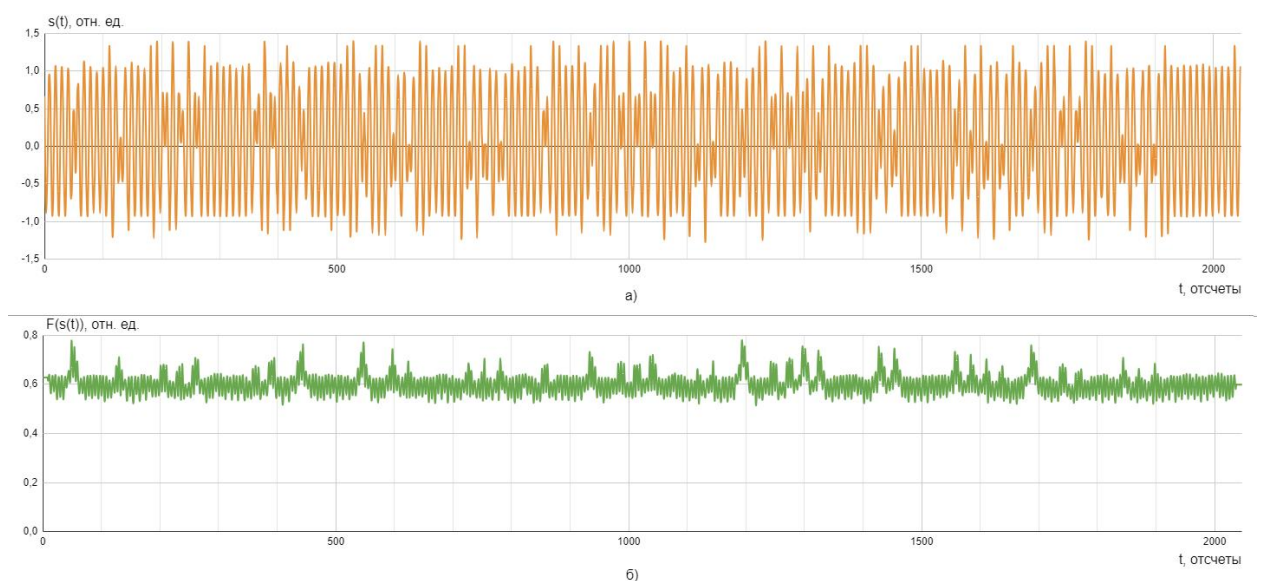


Рис. 4. Фрагмент функции текущей частоты для реального сигнала

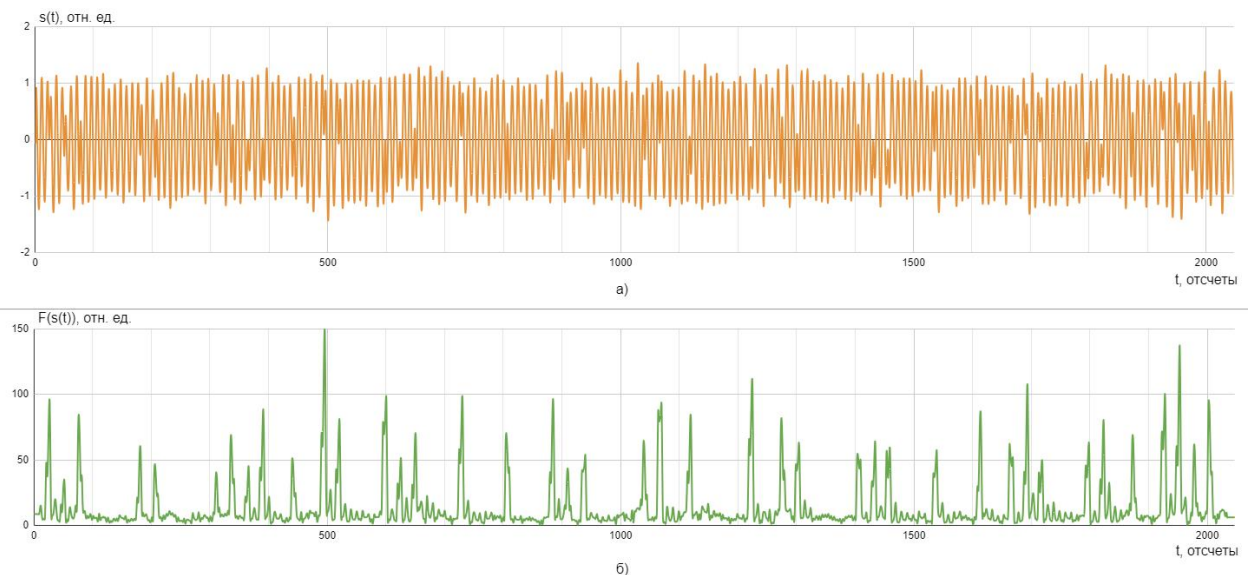


Рис. 5. Фрагмент фильтра минимума дисперсии для реального сигнала

Представленный на рис. 4 график представляет собой результат работы нелинейной предобработки методом на основе спектрального оценивания Писаренко - функции «текущей частоты» Δf с аналитическим вычислением собственных значений. Для произведенных вычислений ширина скользящего окна составляла $N = 12$ отсчётов. График на рис. 5 – данные после нелинейной предобработки методом минимума дисперсии. Данный результат получен при учете априорной информации путем построения псевдообратной корреляционной матрицы на несущей частоте реального сигнала. Для произведенных вычислений ширина скользящего окна составляла $N = 30$ отсчётов, порядок корреляционной матрицы $M = 7$.

Переходя к анализу помехоустойчивости предложенных алгоритмов на модельном сигнале, рис. 6 отображает сравнение классического корреляционного обнаружителя без использования нелинейной предобработки и с использованием нелинейной предобработки методом гармонического разложения Писаренко. Исследование производилось без доплеровского смещения частоты, поскольку классический корреляционный алгоритм не рассчитан на работу в условиях частотных помех.

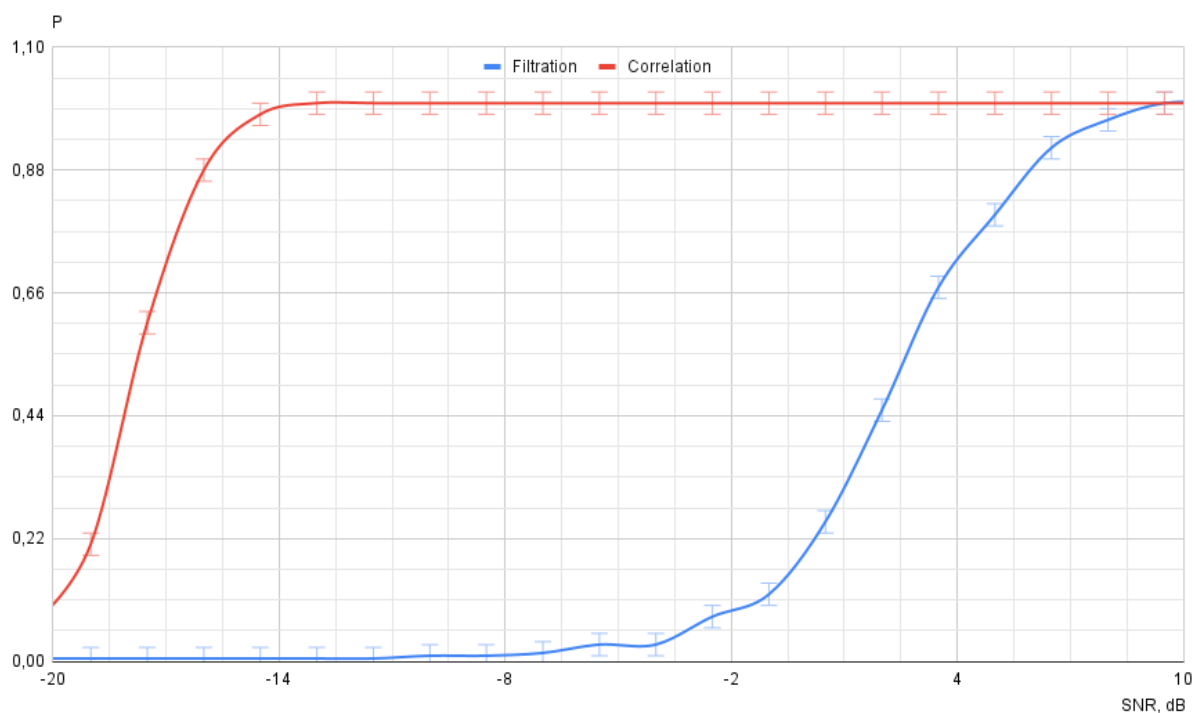


Рис. 6. Сравнительные графики помехоустойчивости коррелятора с методом гармонического разложения Писаренко

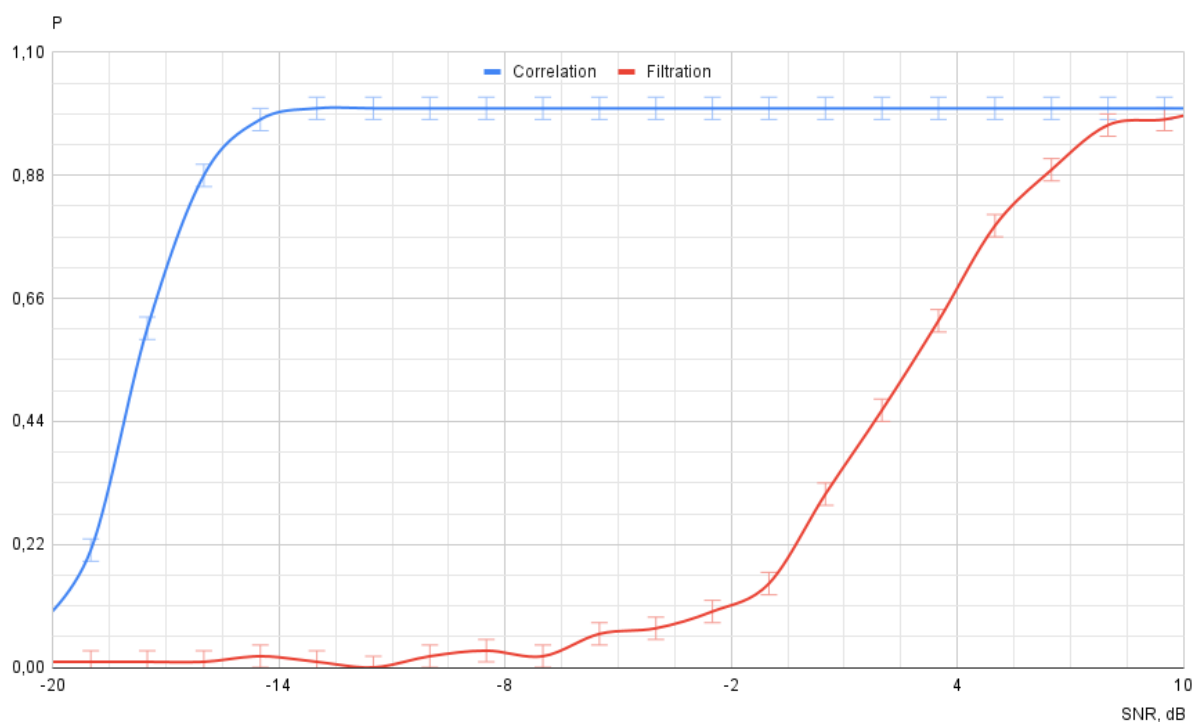


Рис. 7. Сравнительные графики помехоустойчивости коррелятора с методом минимума дисперсии

Рис. 7 отражает сравнение классического корреляционного обнаружителя без использования нелинейной предобработки и с использованием нелинейной предобработки методом минимума дисперсии.

При доплеровском смещении порядка 1 кГц, 3 кГц, 5 кГц (рис. 8) производился сравнительный анализ алгоритмов, реализующих нелинейную предобработку при детектировании корреляционным обнаружителем

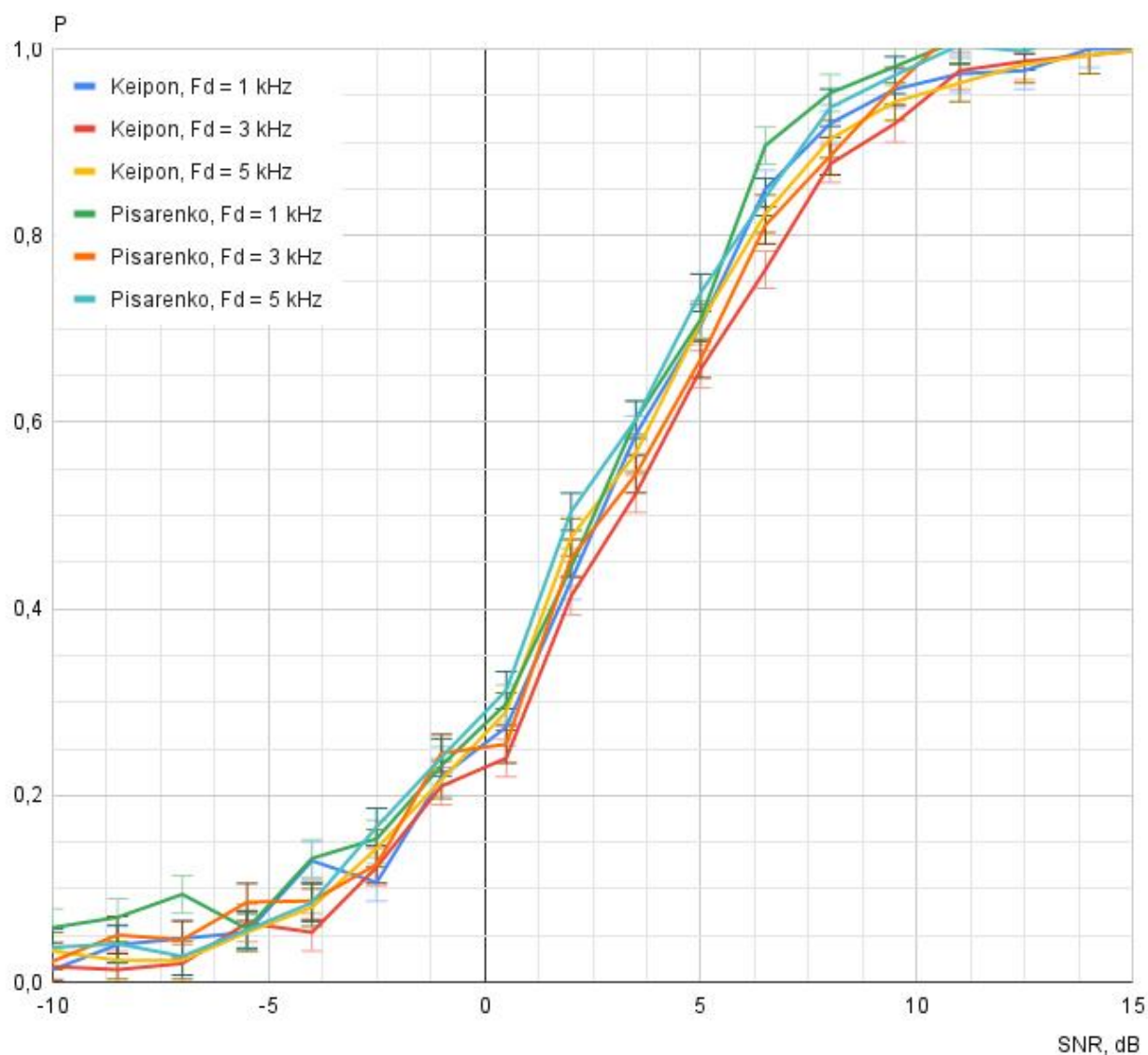


Рис. 8. Сравнительные графики помехоустойчивости алгоритмов нелинейной предобработки корреляционным обнаружителем

При сравнительном анализе обнаружителей для всех представленных методов нелинейной предобработки были получены следующие результаты:

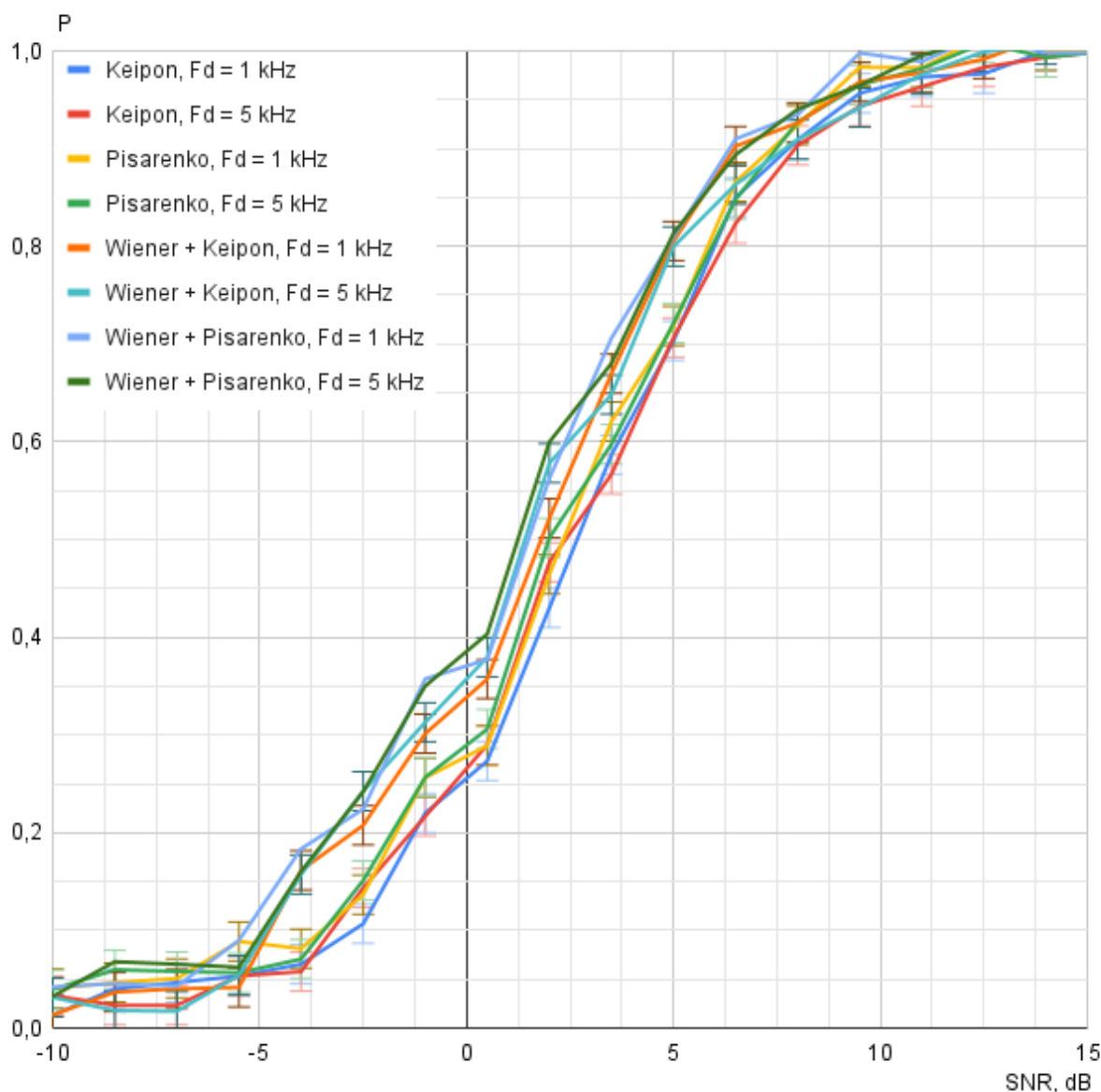


Рис. 9. Сравнительные графики помехоустойчивости алгоритмов нелинейной предобработки различными обнаружителями

Рис. 9 содержит зависимости вероятности правильного определения временной задержки алгоритмами, реализующими корреляционный прием и оптимальную винеровскую фильтрацию в совокупности с применением нелинейной предобработки методами минимума дисперсии (подход Кейпона) и гармонического разложения Писаренко. Анализ помехоустойчивости производился на модельном сигнале с частотами смещения Доплера 1 кГц и 5 кГц соответственно.

Для произведенных вычислений ширина скользящего окна для фрагмента функции «текущей частоты» Δf составляла $N = 16$ отсчётов, для фильтра минимума дисперсии - ширина скользящего окна составляла $N = 30$

отсчётов, порядок корреляционной матрицы $M = 7$, псевдообратная матрица для получения выхода фильтра составлена по корреляционной матрице сигнала с параметрами модельного сигнала (несущая частота, тип модуляции, частота дискретизации, скорость передачи данных).

Анализируя полученные результаты, можно сделать заключение, что для представленных значений частоты Доплера более качественный процесс обнаружения временной задержки сигнала показывает алгоритм, реализующий обнаружение по принципу оптимальной винеровской фильтрации с нелинейной предобработкой принимаемого сигнала. Поскольку различия между методами нелинейной предобработки в рамках обоих алгоритмов обнаружения незначительны, можно отдать предпочтение использованию метода на основе гармонического разложения Писаренко, поскольку его вычислительная эффективность (скорость обработки окна данных одинаковой ширины) выше, чем у метода минимума дисперсии.

5. Выводы

В ходе исследовательской работы был проведён обзор теоретических алгоритмов обнаружения, основанных на корреляционном принципе и оптимальной винеровской фильтрации, и методов нелинейной предобработки, основанных на методах спектрального оценивания. Изучены наиболее часто встречаемые типы помех в приёмном тракте и эффект Доплера, оказывающий влияние на процесс обнаружения сигналов. В качестве реализуемого алгоритма был выбран обнаружитель, основанный на корреляционном приёме с принятием решения об обнаружении по максимуму взаимной корреляционной функции и оптимальной винеровской фильтрации с принятием решения об обнаружении по максимуму выхода фильтра. В части нелинейной предобработки были реализованы алгоритмы методами гармонического разложения Писаренко и минимума дисперсии.

Результатом работы стало созданное на основе изученной информации приложение на языке C++. Работа программы была описана в практической части, а результатами являются графики функции частоты алгоритмов нелинейной предобработки и сравнительные графики помехоустойчивости реализованных обнаружителей. Анализ полученных зависимостей свидетельствует о более эффективной работе оптимального винеровского обнаружителя с добавлением алгоритмов нелинейной предобработки при доплеровском смещении частот порядка 1-5 кГц при наличии в канале аддитивного шумового процесса. Также была произведена нелинейная предобработка реального сигнала системы спутниковой связи. Результат обработки свидетельствует о работоспособности реализуемых алгоритмов и возможности их применения в реальных системах обнаружения.

6. Список литературы

1. Марпл-мл. С.Л. Цифровой спектральный анализ и его приложения. – М: Мир, 1990. – 265 с.
2. Macmillan, Neil A. Detection theory: a user's guide / Neil A. Macmillan, C. Douglas Creelman. – 2nd ed, 2004.
3. Карпов И.Г. Основы радиоэлектроники и связи. Ч. I. Основы оптимального радиоприёма: учебное пособие / И.Г. Карпов, А.Н. Грибков. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. – 80 с.
4. Нефедов, В.И. Основы радиоэлектроники и связи. – М.: Высшая школа, 2005. – 506 с.
5. Макс Ж. Методы и техника обработки сигналов при физических измерениях. Т.2. – М.: Мир, 1983. – 256 с.
6. Морозов О.А., Солдатов Е.А., Фидельман В.Р. Определение временной задержки сигналов методом адаптивной цифровой фильтрации // Автометрия, 1995. – № 2. – С. 108-113.
7. Букингом М. Шумы в электронных приборах и системах: Пер. с англ. – М.: Мир, 1986. – 399 с.
8. Ермолаев В.Т., Флакман А.Г. Теоретические основы обработки сигналов в беспроводных системах связи. Нижний Новгород: Изд-во ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2011. – 368 с.
9. ETSI TS 101 376-5-5 V1.3.1 (2005-02) GEO-Mobile Radio Interface Specifications (Release 1); Part 5: Radio interface physical layer specifications; Subpart 5: Radio Transmission and Reception; GMR-1 05.005
10. Морозов О.А., Пинегина Н.А. Алгоритм обнаружения ФМ-сигналов на основе винеровской фильтрации с предварительной нелинейной обработкой. Журнал радиоэлектроники, 2023. №6.
11. Hitesh A Momaya, Varun M Patel, Vijay I Patel, Vijay B Patel. Demand Assigned Multiple Access Subsystem// International Journal for Innovative Research in Science and Technology. – 2016. - Vol. 2, Issue 9 - P. 190-193.